

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

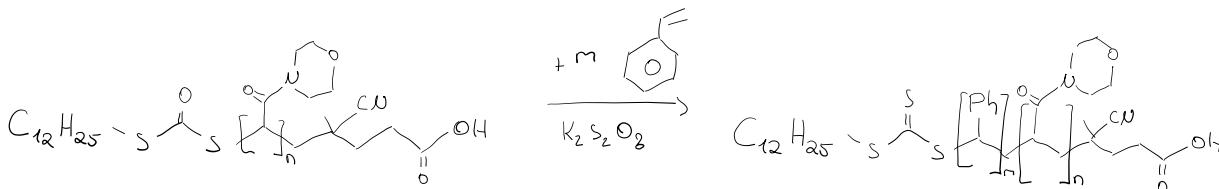
Name: Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

Versuchsnummer: 2.8 PNAM-b-PSty nanoparticles via polymerization-induced selfassembly (PISA)

Literatur: DaMaRis, Carl Roth, GESTIS-Stoffdatenbank

Reaktionsgleichung:(handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:**Beteiligte Stoffe:**

Substanz	Summenformel	MW	Dichte	Ansatzgröße		
		g/mol	g/ml	mmol	g	ml*
PNAM-macroRAFT agent	-	-	-	0,016	-	-
Styrol (Sty)	C ₈ H ₈	104,15	0,91	1,6	0,16664	0,18312
Kaliumperoxodisulfat (KPS)	K ₂ S ₂ O ₈	270,32	2,48	0,0032	0,8650	0,3488
Deuteriertes DMSO (DMSO-d ₆)	C ₂ D ₆ OS	84,17	1,19	0,707	0,595	0.5
Dimethylformamid	C ₃ H ₇ NO	73,09	0,95	-	-	-
PNAM-b-PSty (Produkt)	-	-	-	-	-	-

*Eine Volumenangabe ist nur bei Flüssigkeiten sinnvoll.

Lagerorte der Edukte:

Substanz	Lagerort gem. DaMaRis
PNAM-macroRAFT agent	V 2.7
Styrol (Sty)	Kein Eintrag im DaMaRis
Kaliumperoxodisulfat (KPS)	Kein Eintrag im DaMaRis
Deuteriertes DMSO (DMSO-d ₆)	Kein Eintrag im DaMaRis
Dimethylformamid	S01-3-013

* Für die Versuche 2.7 und 2.8 sind Edukte z.T. nicht in DaMaRis gelistet. Hier muss der konkrete Lagerort im Labor bei den Auszubildenden erfragt werden

Gefahrenpotential:

Substanz*	Gefahrensymbol	Signalwort	H-(EUH)-Sätze	P-Sätze
PNAM-macroRAFT agent				
Styrol (Sty)		Gefahr	H226 H304 H332 H315 H319 H335 H361d H372 H412	P210 P280 P301+P310 P331 P303+P361+P353 P304+P340
Kaliumperoxodisulfat (KPS)		Gefahr	H272 H302 H315 H317 H319 H334 H335	P210 P280 P301+P312 P302+P352

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name: Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

Versuchsnummer: 2.8 PNAM-b-PSty nanoparticles via polymerization-induced selfassembly (PISA)

Literatur: DaMaRis, Carl Roth, GESTIS-Stoffdatenbank

				P304+P340+P312 P305+P351+P338
Deuteriertes DMSO (DMSO-d6)	-	-	-	-
Dimethylformamid		Gefahr	H226 H312 H319 H332 H360D	P201 P280 P305+351+338 P308+313

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichung gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (*jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert*)

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H272 Kann Brand verstärken Oxidationsmittel
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H312+H332: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder bei Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319 Verursacht schwere Augenreizung
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
H334 Kann bei Einatmen Allergie asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
H335 Kann die Atemwege reizen
H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition Betroffene Organe Hörorgane
H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Besondere Schutzmaßnahmen:

Styrol: Handschuhe aus Fluorkautschuk

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Substanz	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit		
	Haut	Auge	Inhalation
PNAM-macroRAFT agent	-	-	-
Styrol (Sty)	K, W	W, A	L, B
Kaliumperoxodisulfat (KPS)	K, W	W, A	L, A
Deuteriertes DMSO (DMSO-d6)	K, W	W	L
Dimethylformamid	K, W	W, A	L

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;

F: Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen

L: Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name: Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

Versuchsnummer: 2.8 PNAM-b-PSty nanoparticles via polymerization-induced selfassembly (PISA)

Literatur: DaMaRis, Carl Roth, GESTIS-Stoffdatenbank

Maßnahmen bei kleinen Störfällen:

Substanz	Störfallverhalten
PNAM-macroRAFT agent	-
Styrol (Sty)	Cb
Kaliumperoxodisulfat (KPS)	T
Deuteriertes DMSO (DMSO-d6)	Cb
Dimethylformamid	Cb

T: Trocken aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen; **Cb:** Mit Chemikalienbinder aufnehmen**Maßnahmen bei Bränden:**Brände können mit einem CO₂- oder Pulver-Löschers gelöscht werden.**Entsorgungsvorschläge:** (Beachte: Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und **nicht** entsorgt!)

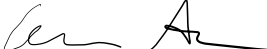
Substanz	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
Styrol (Sty)	X			
Kaliumperoxodisulfat (KPS)	x			
Deuteriertes DMSO (DMSO-d6)		x		
Dimethylformamid		x		

Erklärung:

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Mir ist bewusst, dass die experimentelle Durchführung des Versuches erst begonnen werden darf, nachdem das Vorprotokoll durch einen Assistenten bzw. eine Assistentin unterschrieben worden ist.

Datum: 03.05.2026

Unterschrift Student*in: 

Unterschrift Assistent*in: